

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Группа: Р3407

Выполнил:

Батманов Д.Е

Проверил:

к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В

Санкт-Петербург

2025г.

Оглавление

Оглавление	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе рассматривается процесс развертывания и конфигурирования виртуальных операционных систем с использованием технологии виртуализации. Работа выполнялась на базе гипервизора Oracle VM VirtualBox, обеспечивающего эмуляцию аппаратных компонентов компьютера и возможность одновременного функционирования нескольких операционных систем на единой физической платформе. В качестве дополнительного инструментария использовался VirtualBox Extension Pack, расширяющий базовую функциональность за счет поддержки USB-подключений, механизмов удаленного управления и улучшенной интеграции с основной системой.

В процессе выполнения лабораторной работы осуществлялось развертывание операционных систем Windows 10 и Ubuntu (представителя семейства свободных Linux-дистрибутивов). Конфигурирование виртуальных машин включало в себя определение ключевых аппаратных характеристик (выделение ОЗУ, дискового пространства, вычислительных ядер, сетевых компонентов), а также установку компонентов Guest Additions, обеспечивающих дополнительные возможности интеграции: автоматическое масштабирование экрана, синхронизацию буфера обмена и организацию общих каталогов.

Ключевым аспектом работы являлась конфигурация сетевых соединений виртуальных машин: реализация статической и автоматической адресации, тестирование межсетевого взаимодействия между виртуальными системами и обеспечение подключения к внешним сетевым ресурсам. Проводилось исследование различных режимов сетевого взаимодействия VirtualBox — Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT и сеть NAT.

Значительное внимание уделялось освоению механизма моментальных снимков (snapshots), обеспечивающего фиксацию текущего состояния виртуальной среды с возможностью оперативного восстановления к сохраненной конфигурации. Дополнительно изучались принципы организации общих ресурсов между хостовой и виртуальными системами, а также методы управления виртуальной инфраструктурой посредством интерфейса командной строки (VBoxManage).

Цель работы

Приобретение практических навыков развертывания, конфигурирования и управления виртуальными машинами в среде Oracle VM VirtualBox, изучение

особенностей функционирования виртуализированных сетевых структур и способов организации взаимодействия между виртуальными и физической операционными системами.

Задачи работы

1. Развернуть и сконфигурировать платформу виртуализации VirtualBox с пакетом расширений.
2. Выполнить инсталляцию операционных систем Windows 10 и Ubuntu в виртуальной среде.
3. Определить и настроить аппаратные характеристики виртуальных машин (процессор, память, накопители, сетевые адаптеры).
4. Инсталлировать компоненты Guest Additions для обеспечения расширенной функциональности.
5. Сконфигурировать сетевые интерфейсы, выполнить тестирование сетевого взаимодействия и проверить доступность внешних ресурсов.
6. Изучить принципы работы различных типов сетевых соединений: Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT, сеть NAT.
7. Освоить создание и применение моментальных снимков для управления состоянием операционных систем.
8. Организовать совместное использование файловых ресурсов и буфера обмена между основной и виртуальными системами.
9. Изучить принципы управления виртуальными машинами через командную оболочку с использованием утилиты VBoxManage.

ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Установка гипервизора VirtualBox

С официального сайта <https://www.virtualbox.org> был загружен и установлен гипервизор Oracle VM VirtualBox.

2. Установка VirtualBox Extension Pack

Был установлен пакет расширений VirtualBox Extension Pack, обеспечивающий улучшенную совместимость и интеграцию с основной ОС и дополнительные возможности.

3. Загрузка дистрибутивов ОС

С сетевого ресурса или официальных сайтов разработчиков были загружены дистрибутивы:

- Windows 10;
- Linux Ubuntu.

4. Создание виртуальных машин

В VirtualBox были созданы две виртуальные машины:

- WS-BDE-win – с Windows 10;

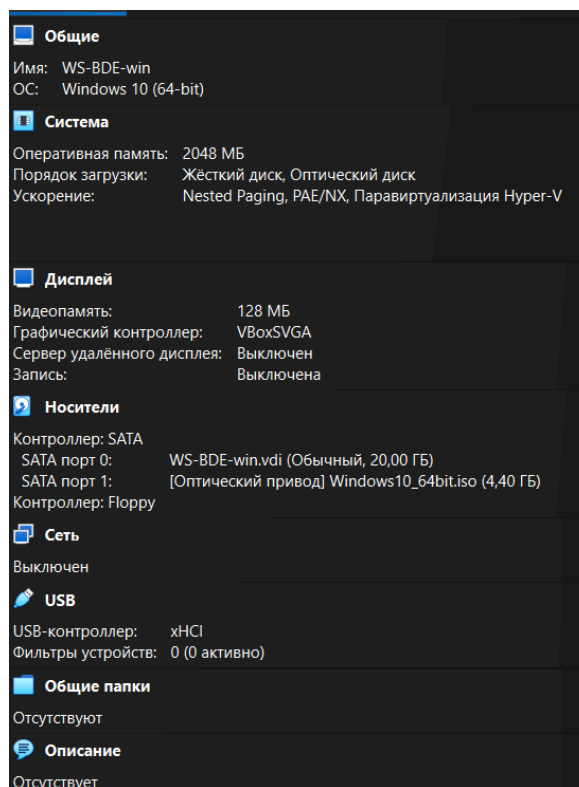


Рисунок 1 – Детали WS-BDE-win

- WS-BDE-ubuntu – с выбранной Linux-системой.

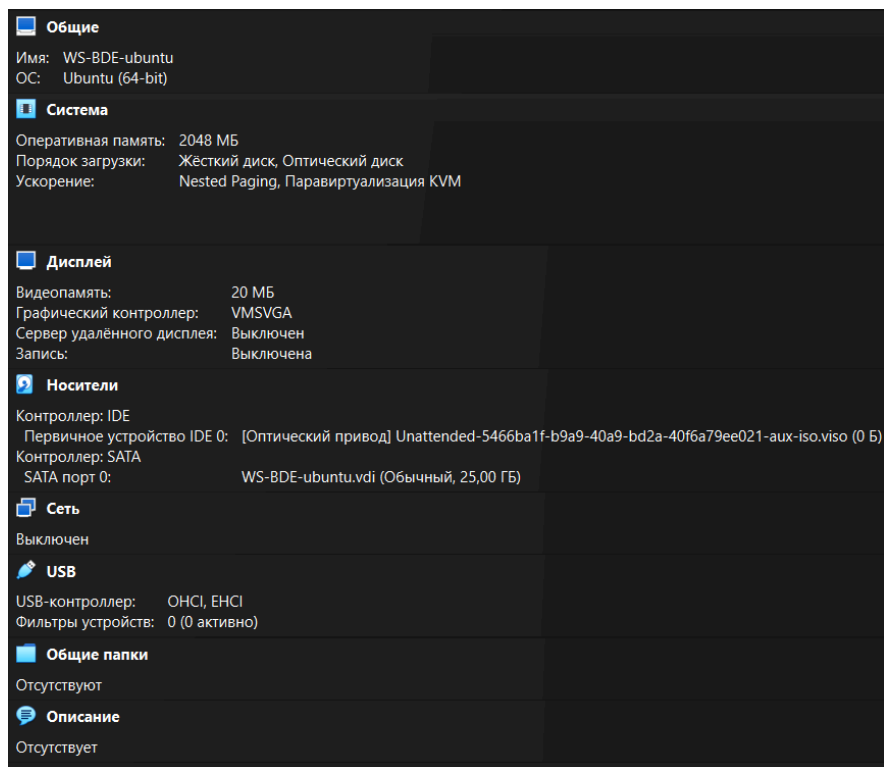


Рисунок 2– Детали WS-BDE-ubuntu

Заданы минимальные характеристики:

- CPU – 1 ядро;
- RAM – 2048 MB;
- жёсткий диск – 20 GB;
- сетевой интерфейс – внутренняя сеть;
- аудио отключено.

5. Установка дополнений гостевой ОС

После установки ОС был подключён образ диска Guest Additions и выполнена его установка посредством запуска скриптов с диска после его монтирования.

6. Настройка сетевых интерфейсов

Для проверки работы сети гостевой ОС были назначены IP-адреса:

- Windows – 192.168.99.1 (рис. 1);
- Ubuntu – 192.168.99.2 (рис. 2).

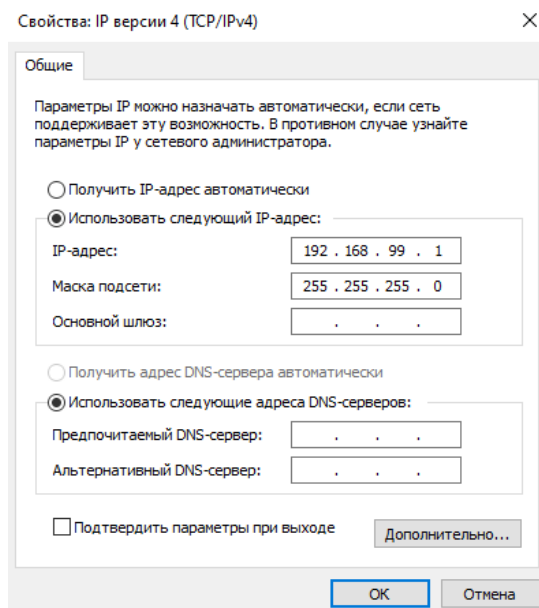


Рисунок 3 – Настройка IP-адреса Windows

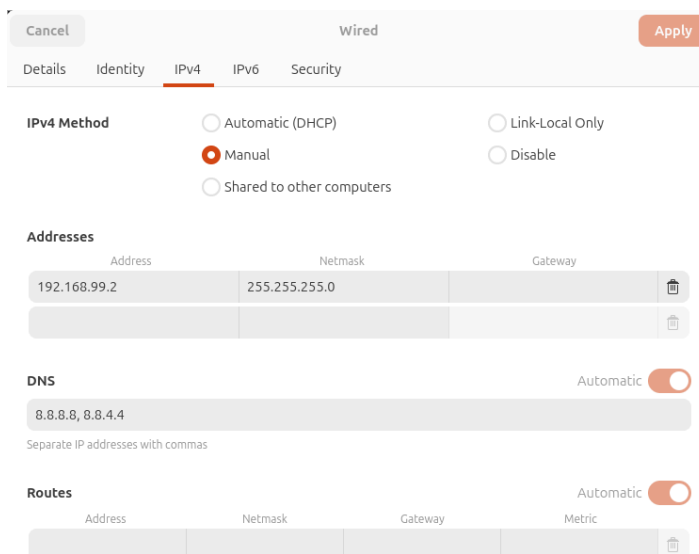


Рисунок 4 – Настройка IP-адреса Ubuntu

Сетевое соединение между гостевыми ОС и с внешними ресурсами было проверено с помощью команды ping (рис. 3–4).

```

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.99.2

Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\vboxuser>ping google.com
Ping request could not find host google.com. Please check the name and try again.

```

Рисунок 5 – Команда ping на Windows

```

vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$ ping 192.168.99.1
PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.47 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.925 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.65 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.954 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.12 ms
^C
--- 192.168.99.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.925/1.476/2.466/0.507 ms
vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$ ping 160.79.104.10
ping: connect: Network is unreachable
vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$

```

Рисунок 6 – Команда ping на Ubuntu

Можно заметить, что связь между виртуальными машинами внутри одной сети есть, однако связь с внешними ресурсами отсутствует. Причина этого – выбранный в настройках VirtualBox тип подключения «Внутренняя сеть».

Следующим этапом был выбран тип подключения «Виртуальный адаптер хоста» (рис. 7).

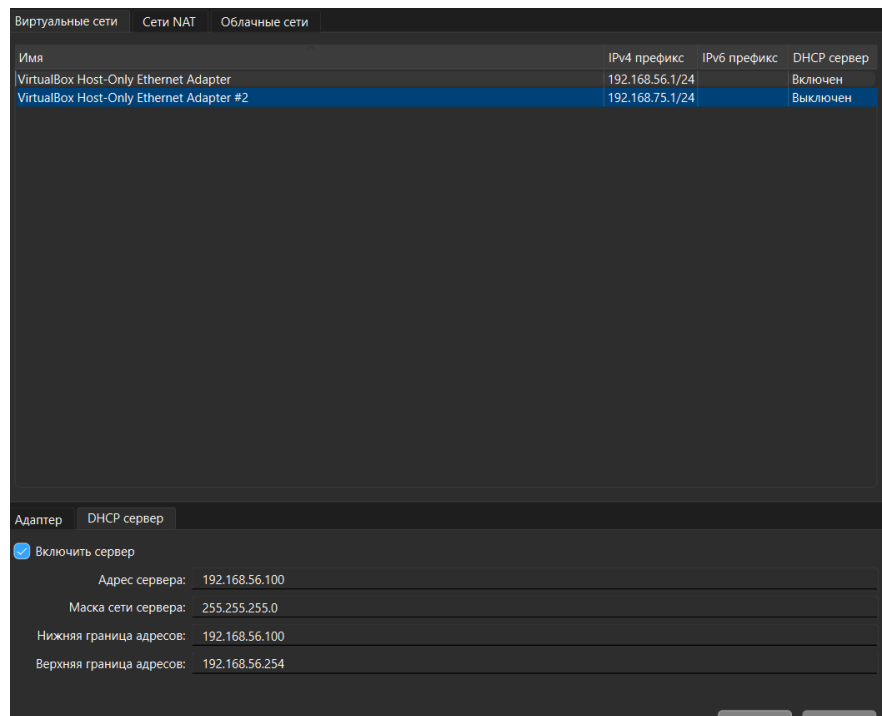


Рисунок 7 – Настроенный виртуальный адаптер хоста

На гостевой ОС обновили параметры сетевого интерфейса для автоматического получения IP-адресов (рис. 8–10).

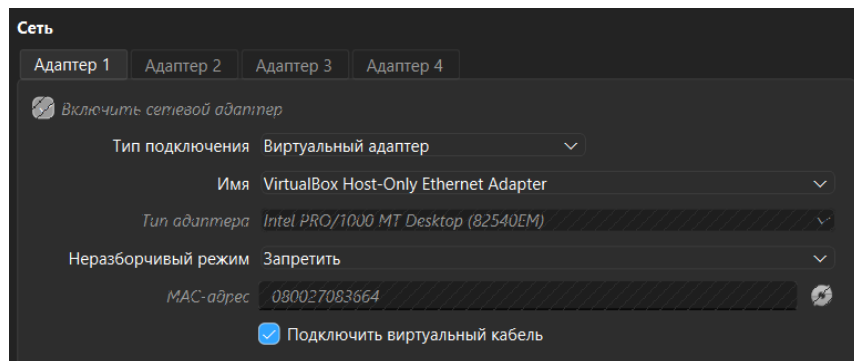


Рисунок 8 – Настройка сети гостевой ОС

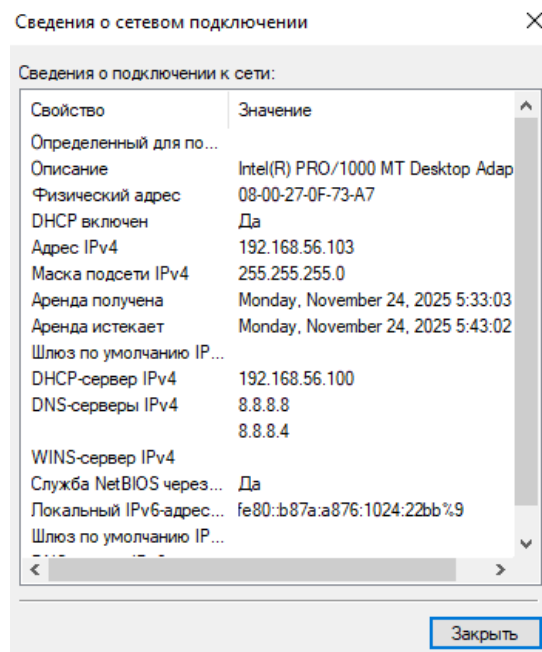


Рисунок 9 – Выданный адрес Windows

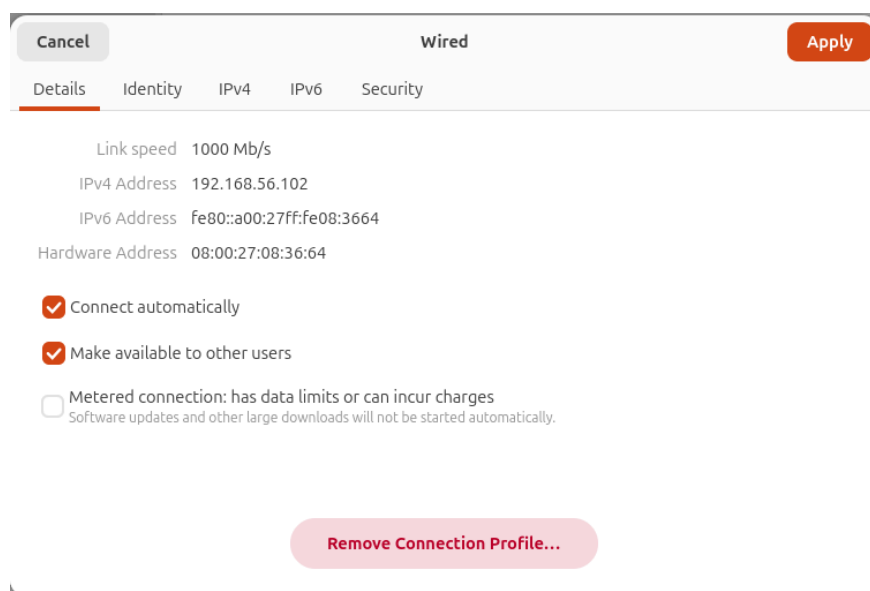


Рисунок 10 – Выданный адрес Ubuntu

Далее создали и настроили второй виртуальный адаптер (рис. 9) и использовали его для выдачи адресов (рис. 10–11).

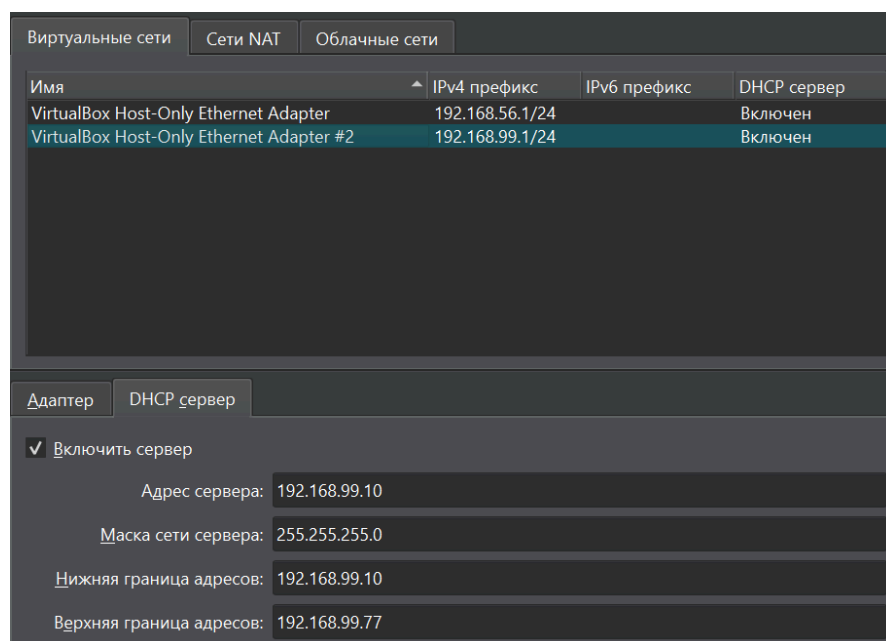


Рисунок 11 – Второй виртуальный адаптер

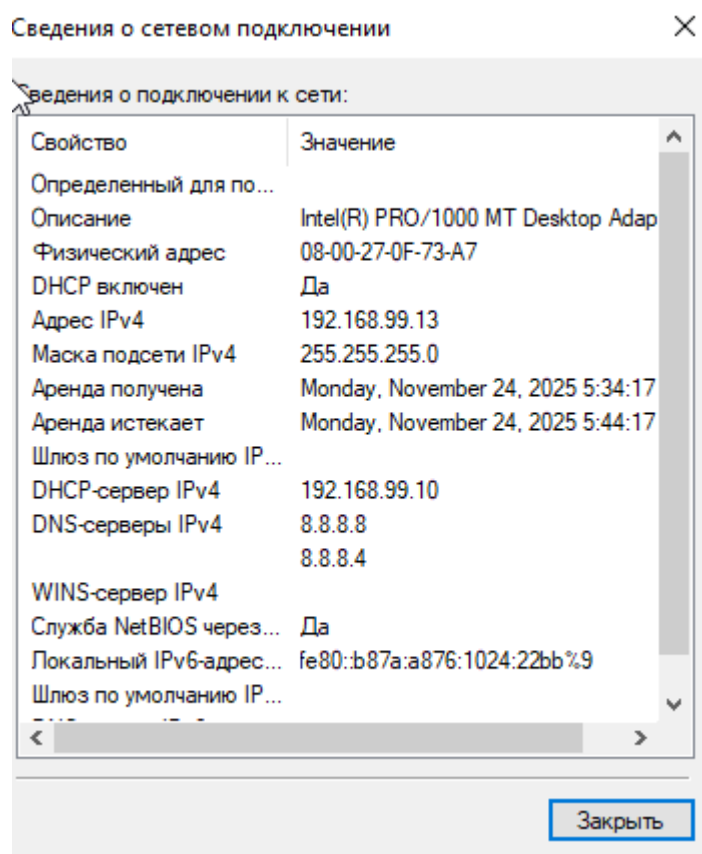


Рисунок 12 – Обновленный адрес Windows

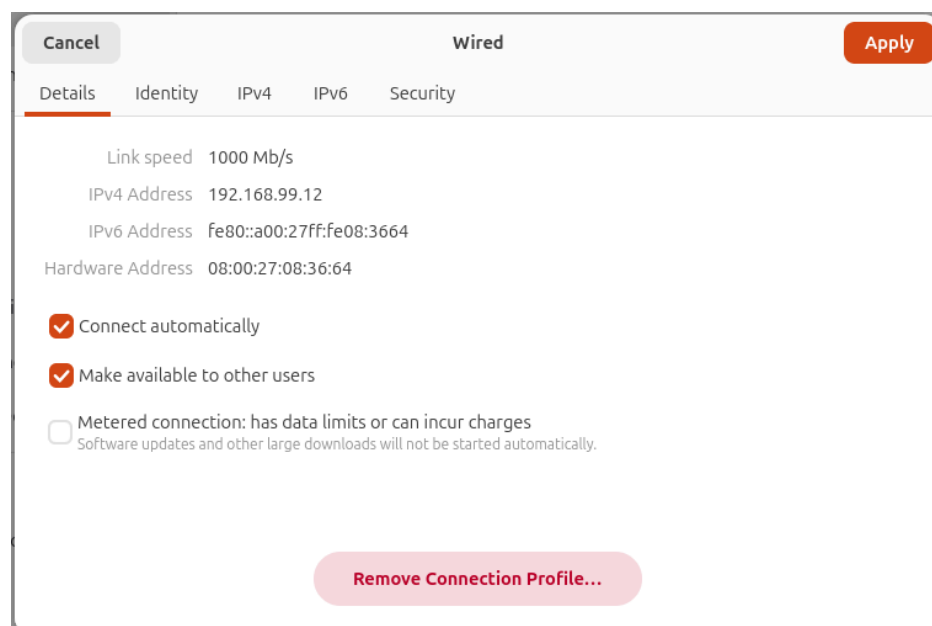


Рисунок 13 – Обновленный адрес Ubuntu

После настройки выдачи адресов с использованием нового адаптера была произведена проверка связанности гостевых ОС и доступ в интернет (рис. 12–13).

```
C:\Users\vboxuser>ping 192.168.99.12

Pinging 192.168.99.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.99.12: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.99.12: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.12: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.12: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.99.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\vboxuser>ping google.com
Ping request could not find host google.com. Please check the name and try again.

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 14 – Проверка на Windows

```
vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$ ping 192.168.99.13
PING 192.168.99.13 (192.168.99.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.40 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=10 ttl=128 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.99.13: icmp_seq=11 ttl=128 time=1.18 ms
^C
--- 192.168.99.13 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10013ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.174/1.637/2.671/0.511 ms
vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$ ping 160.79.104.10
ping: connect: Network is unreachable
vboxuser@WS-BDE-ubuntu:~$
```

Рисунок 15 – Проверка на Ubuntu

Как можно заметить, связанность гостевых ОС сохраняется (при условии, что у них используется один и тот же виртуальный адаптер хоста), доступа в интернет по-прежнему нет.

7. Создание NAT-сети / сети NAT

В настройках виртуальных машин изменили тип подключения на NAT и обновили параметры сетевого интерфейса на обеих (рис. 16–18).

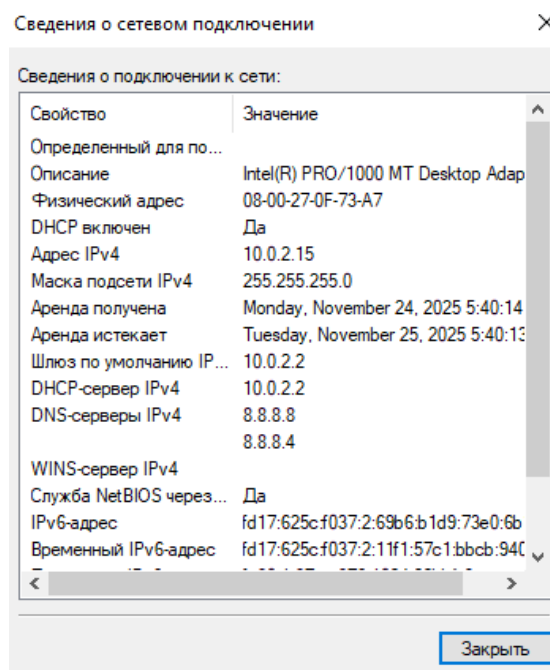


Рисунок 16 – Обновленные параметры на Windows

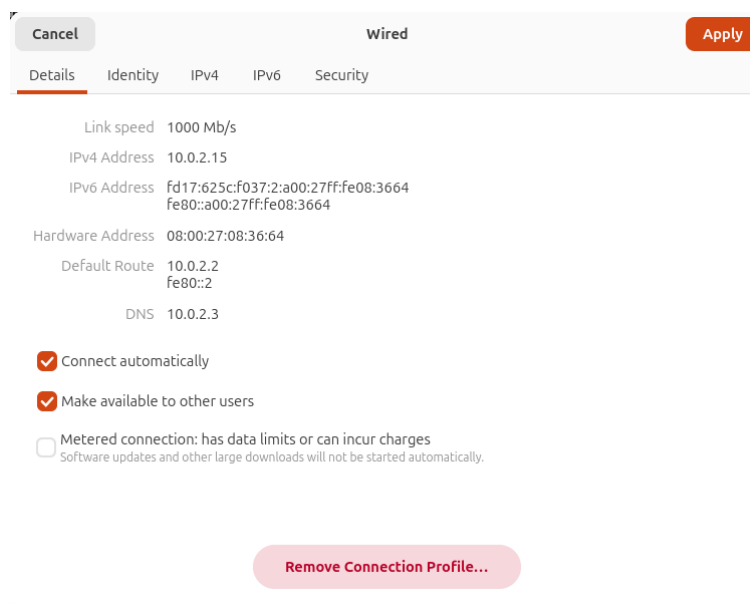


Рисунок 17 – Обновленные параметры на Ubuntu

Подключение к интернету появилось, есть доступ к внешним ресурсам (рис. 16).

```
Pinging google.com [64.233.161.102] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.161.102: bytes=32 time=53ms TTL=255
Reply from 64.233.161.102: bytes=32 time=21ms TTL=255
Reply from 64.233.161.102: bytes=32 time=43ms TTL=255
Reply from 64.233.161.102: bytes=32 time=60ms TTL=255

Ping statistics for 64.233.161.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 60ms, Average = 44ms

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 18 – Проверка подключения к интернету

Как можно заметить, у обеих виртуальных машин одинаковые адреса. При использовании режима NAT VirtualBox создает виртуальный маршрутизатор, который выполняет трансляцию сетевых адресов между виртуальными машинами и внешней сетью, что обеспечивает доступ в интернет через IP-адрес хостовой системы. Все виртуальные машины получают одинаковые внутренние IP-адреса из изолированного адресного пространства, поскольку каждая ВМ находится в собственной NAT-сети и не видит другие виртуальные машины.

Далее создаем NAT-сеть (рис. 17) и выбираем тип подключения NAT-сеть у виртуальных машин.

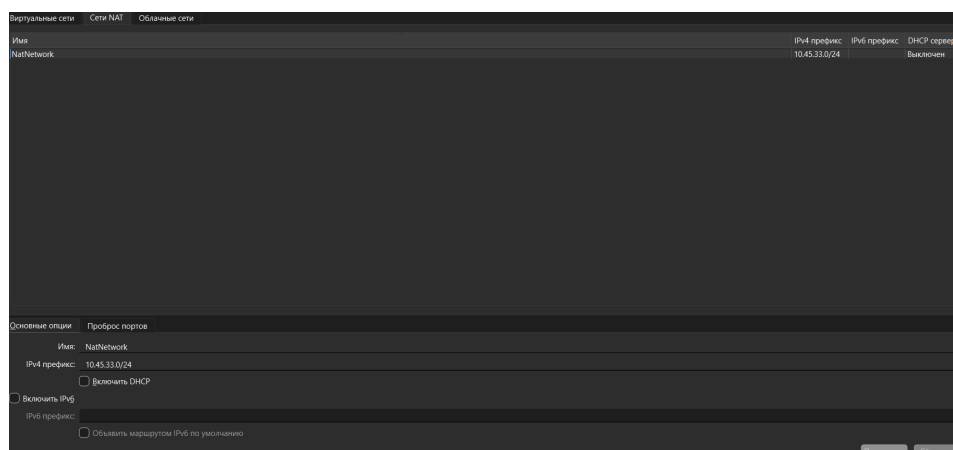


Рисунок 19 – Создание NAT-сети

После обновления параметров сетевых интерфейсов на обеих виртуальных машинах проверяем получение адреса и доступность ресурсов (рис. 20–22).

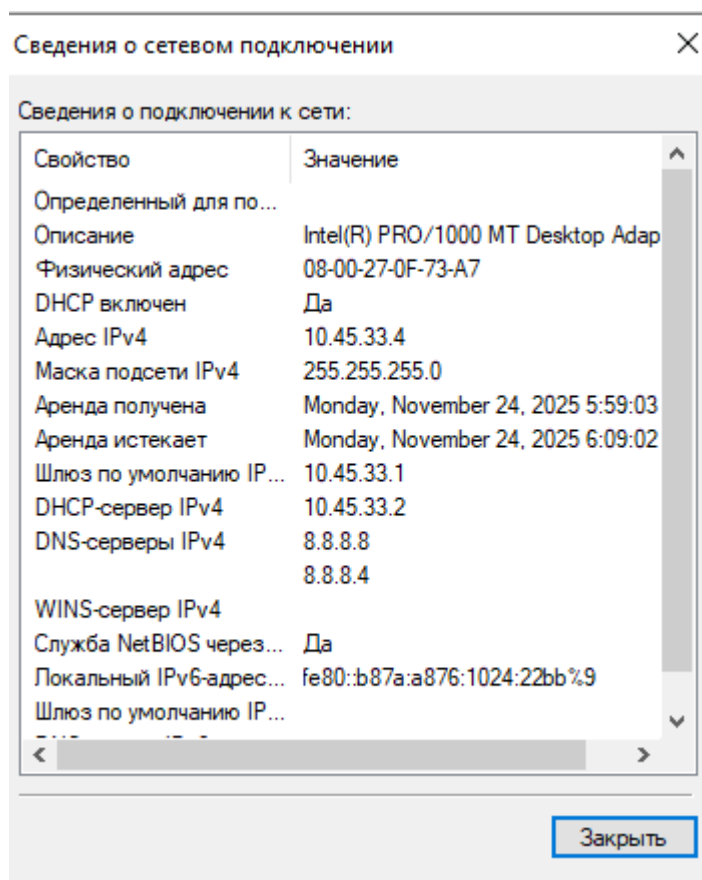


Рисунок 20 – Адрес Windows

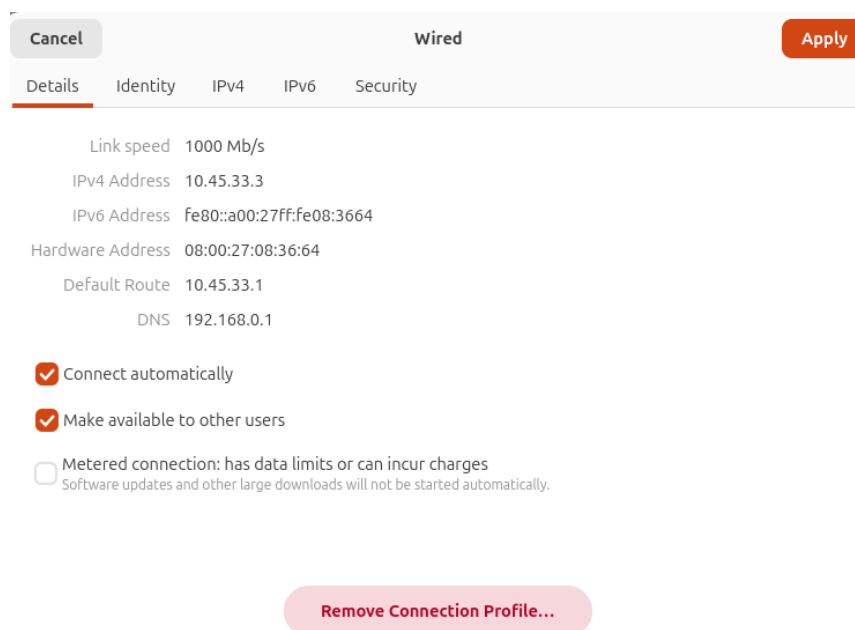


Рисунок 21 – Адрес Ubuntu

```
C:\Users\vboxuser>ping 10.45.33.3

Pinging 10.45.33.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.45.33.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\vboxuser>ping google.com

Pinging google.com [64.233.161.100] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.161.100: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 64.233.161.100: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 64.233.161.100: bytes=32 time=99ms TTL=255
Reply from 64.233.161.100: bytes=32 time=55ms TTL=255

Ping statistics for 64.233.161.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 99ms, Average = 43ms
```

Рисунок 22 – Проверка на Windows

При выборе типа подключения NAT-сеть виртуальные машины получают IP-адреса из одного диапазона (10.45.33.0/24) и объединяются в общую виртуальную сеть. В отличие от обычного NAT, где каждая ВМ изолирована, NAT-сеть позволяет машинам взаимодействовать друг с другом на сетевом

уровне. Соответственно, пинг между машинами проходит успешно, при этом сохраняется доступ к внешним ресурсам через трансляцию адресов.

Следующим этапом создаем вторую NAT-сеть и указываем ее в параметрах подключения виртуальной машины на Windows (рис. 20). После этого проверяем выдачу адреса и доступность ресурсов (рис. 21).

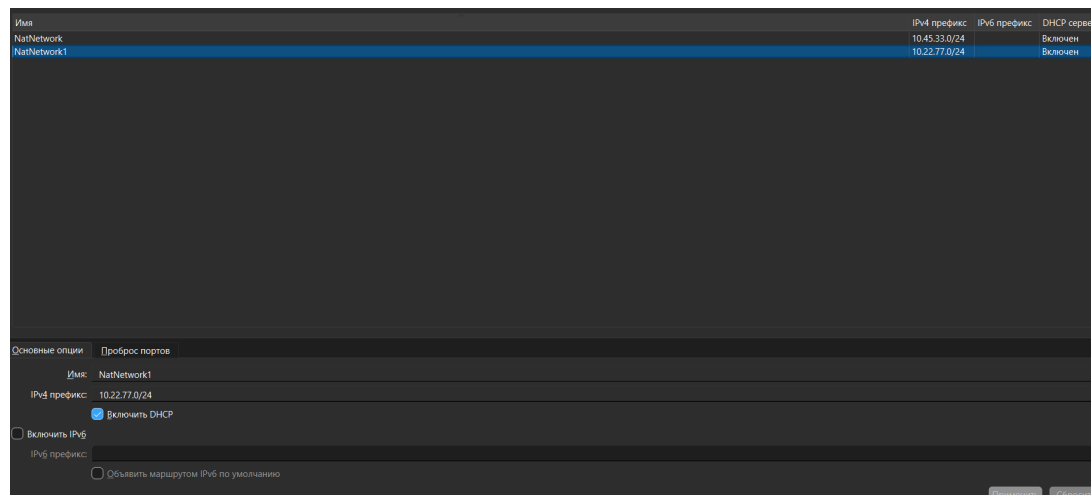


Рисунок 22 – Создание NAT-сети NATNetwork1

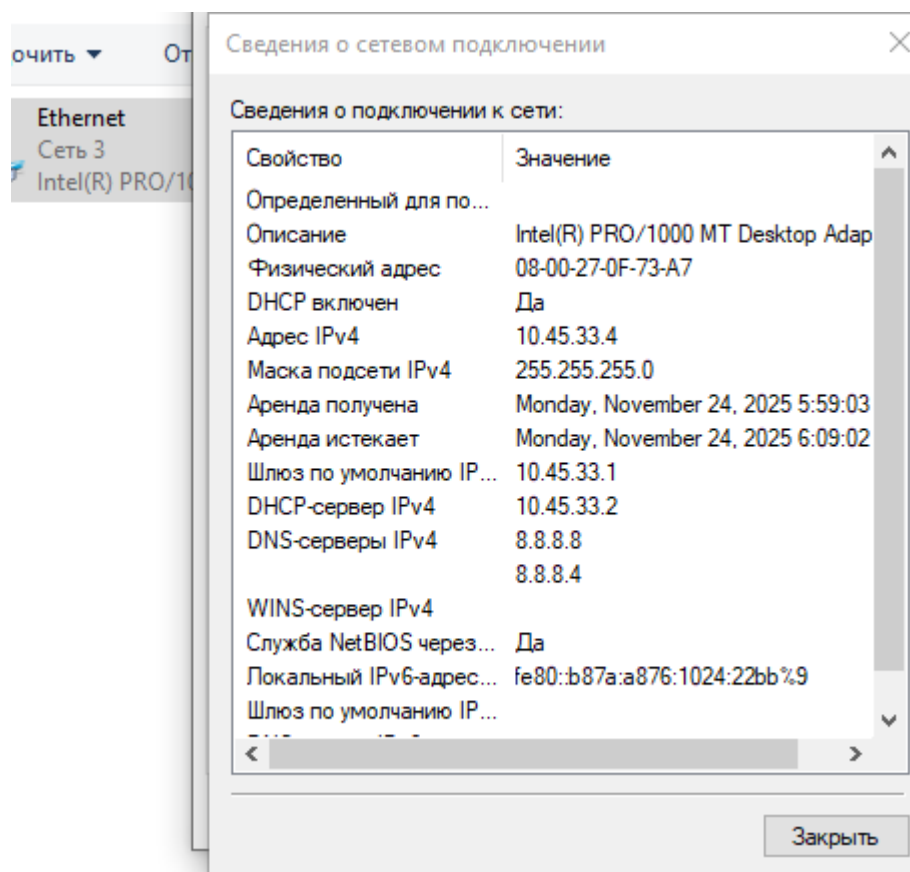


Рисунок 23 – Адрес Windows

```
C:\Users\vboxuser>ping 10.45.33.3

Pinging 10.45.33.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.45.33.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\vboxuser>ping google.com

Pinging google.com [64.233.161.101] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.161.101: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 64.233.161.101: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 64.233.161.101: bytes=32 time=72ms TTL=255
Reply from 64.233.161.101: bytes=32 time=30ms TTL=255

Ping statistics for 64.233.161.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 72ms, Average = 29ms

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 23 – Проверка на Windows

При назначении виртуальных машин разным NAT-сетям машины оказываются в изолированных сетевых сегментах. Каждая NAT-сеть функционирует как отдельная виртуальная сеть со своим адресным пространством и шлюзом. Поскольку между различными NAT-сетями отсутствует маршрутизация, пинг между машинами из разных сетей не проходит, несмотря на то что каждая машина сохраняет доступ к интернету через собственный NAT-шлюз.

8. Создание снимка системы

Созданы снимки состояния системы:

- Новая ОС Windows – сразу после установки ОС;
- ОС Windows+ Chrome – после установки ПО Chrome;
- ОС Windows+Firefox – было восстановлено состояние системы до состояния снимка Новая ОС Windows, затем установлен браузер Chrome и изменены параметры (RAM – 4096 MB, CPU – 2).

На рис. 25 показаны получившиеся снимки состояния системы.

Имя	Дата создания
Новая ОС Windows	24.11.2025 9:08 (35 минут назад)
Windows+Chrome	24.11.2025 9:13 (30 минут назад)
Windows + Firefox	24.11.2025 9:43 (30 секунд назад)
→ Текущее состояние (изменено)	

Рисунок 24 – Снимки состояния системы

При восстановлении снимка вместе с ним восстанавливается ПО и состояние системы, для которого этот снимок был создан.

9. Создание общей папки и буфер обмена

На диске D создана директория Public, которая будет использоваться для общего доступа с гостевыми ОС. Папка была указана как общая в настройках виртуальных машин (рис. 23).

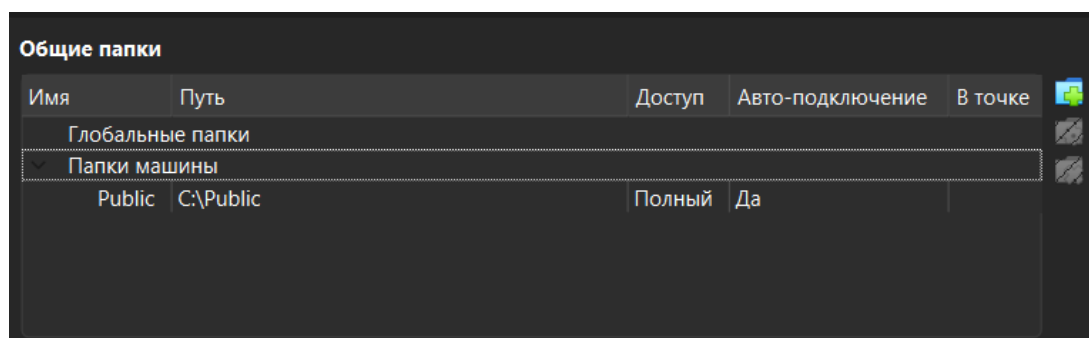


Рисунок 25 – Настройка параметров общей папки

Далее была выполнена проверка наличия доступа к общей папке с виртуальных машин, возможность изменять ее содержимое и синхронизация (рис. 24).

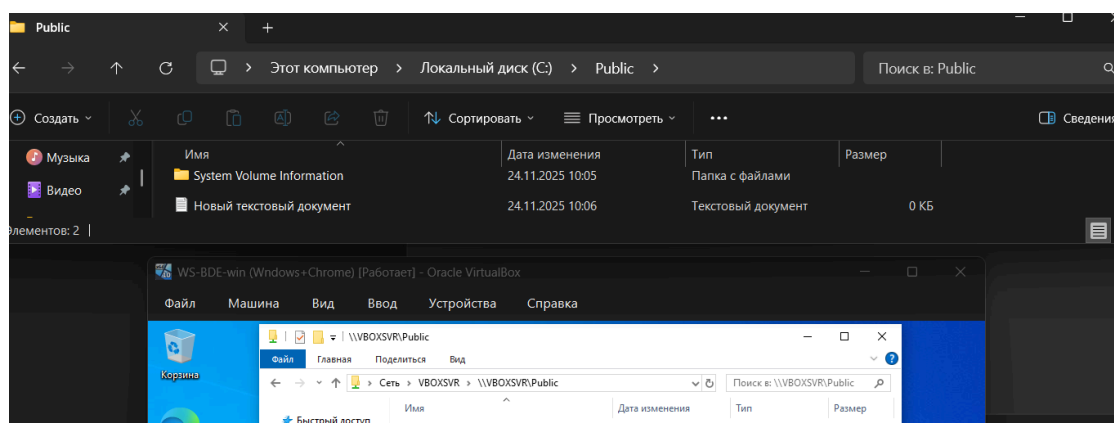


Рисунок 26 – Настройка параметров общей папки

Также в обеих гостевых ОС были настроены двунаправленный буфер обмена и функция Drag&Drop (рис. 25).

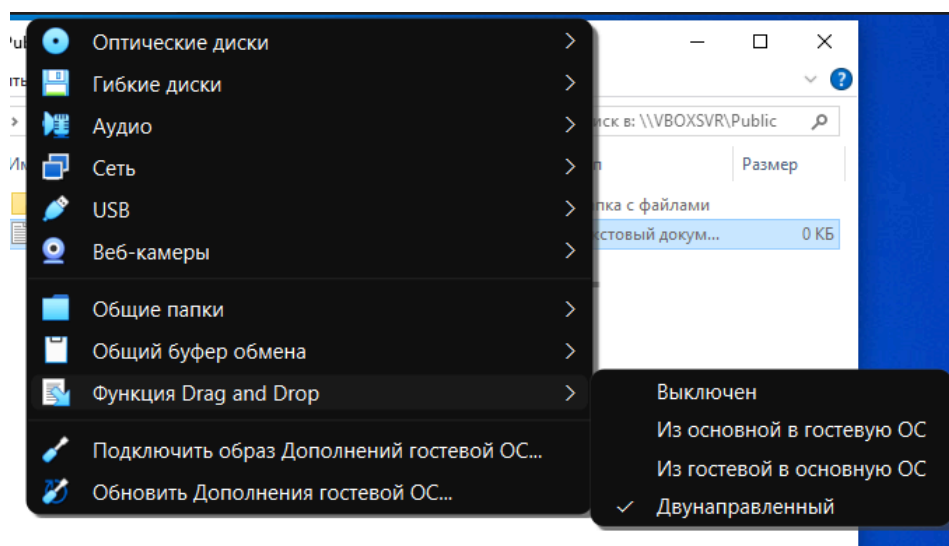


Рисунок 27 – Настройка параметров буфера обмена и drag&drop

10. Управление виртуальными машинами через командную строку

Для управления ВМ использовалась утилита VBoxManage.

Просмотр списка зарегистрированных виртуальных машин (рис. 26):

```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage.exe list vms
"WS-BDE-win" {ef302e43-4eb0-4ee7-ae87-6dde9fec9c01}
"WS-BDE-ubuntu" {5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021}
```

Рисунок 28 – Просмотр списка машин

Запуск виртуальной машины по имени (рис. 27):

```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage.exe startvm WS-BDE-ubuntu
Waiting for VM "WS-BDE-ubuntu" to power on...
VM "WS-BDE-ubuntu" has been successfully started.
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> |
```

Рисунок 29 – Запуск виртуальной машины по названию

Запуск виртуальной машины по UUID (рис. 28):

```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage.exe startvm 5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021
Waiting for VM "5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021" to power on...
VM "5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021" has been successfully started.
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

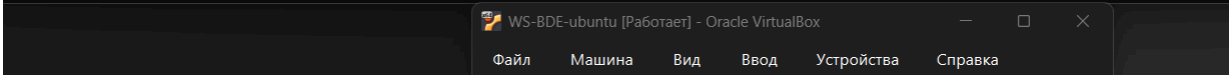


Рисунок 30 – Запуск виртуальной машины по UUID

Просмотр запущенных виртуальных машин (рис. 29):

```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage list runningvms
"WS-BDE-win" {ef302e43-4eb0-4ee7-ae87-6dde9fec9c01}
"WS-BDE-ubuntu" {5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021}
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> |
```

Рисунок 31 – Просмотр работающих ВМ

Просмотр информации о виртуальной машины (рис. 30):

```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage showvminfo WS-BDE-ubuntu
Name: WS-BDE-ubuntu
Encryption: disabled
Groups: /
Platform Architecture: x86
Guest OS: Ubuntu (64-bit)
UUID: 5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021
Config file: C:\Users\DaniilBatmanov\VirtualBox VMs\WS-BDE-ubuntu\WS-BDE-ubuntu.vbox
Snapshot folder: C:\Users\DaniilBatmanov\VirtualBox VMs\WS-BDE-ubuntu\Snapshots
Log folder: C:\Users\DaniilBatmanov\VirtualBox VMs\WS-BDE-ubuntu\Logs
Hardware UUID: 5466ba1f-b9a9-40a9-bd2a-40f6a79ee021
Memory size: 2048MB
Page Fusion: disabled
VRAM size: 20MB
CPU exec cap: 100%
CPUProfile: host
Chipset: piix3
Firmware: BIOS
Number of CPUs: 1
HPET: disabled
PAE: disabled
Long Mode: enabled
Triple Fault Reset: disabled
APIC: enabled
X2APIC: enabled
Nested VT-x/AMD-V: disabled
CPUID overrides: None
Hardware Virtualization: enabled
Nested Paging: enabled
Large Pages: enabled
VT-x VPID: enabled
VT-x Unrestricted Exec.: enabled
AMD-V Virt. Vmsave/Vmload: enabled
CPUID Portability Level: 0
Boot menu mode: message and menu
Boot Device 1: HardDisk
Boot Device 2: DVD
```

Рисунок 32 – Просмотр информации о ВМ

Создание скриптов запуска виртуальных машин из командной строки (рис. 31): @echo off

```

echo ===== VirtualBox VM Launcher =====
echo.
echo 1 - Start Windows VM
echo 2 - Start Ubuntu VM
echo 3 - Start ALL VMs
echo 0 - Exit
echo.
set /p choice="Enter choice: "

if "%choice%"=="1" goto start_win
if "%choice%"=="2" goto start_ubuntu
if "%choice%"=="3" goto start_all
if "%choice%"=="0" goto exit

echo Invalid choice!
pause
exit

:start_win
echo Starting Windows VM...
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm
"WS-BDE-win"
goto show_running

:start_ubuntu
echo Starting Ubuntu VM...
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm
"WS-BDE-ubuntu"

```

```

goto show_running

:start_all
echo Starting ALL VMs...

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm
"WS-BDE-win"

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm
"WS-BDE-ubuntu"

goto show_running

:show_running
echo.
echo Currently running VMs:
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list runningvms
pause

:exit

```

```

===== VirtualBox VM Launcher =====

1 - Start Windows VM
2 - Start Ubuntu VM
3 - Start ALL VMs
0 - Exit

Enter choice: 1
Starting Windows VM...
Waiting for VM "WS-BDE-win" to power on...
VM "WS-BDE-win" has been successfully started.

Currently running VMs:
"WS-BDE-win" {ef302e43-4eb0-4ee7-ae87-6dde9fec9c01}
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |

```

Рисунок 33 – Вывод скрипта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно развернута и сконфигурирована платформа виртуализации Oracle VM VirtualBox с установкой пакета расширений Extension Pack. Были созданы две виртуальные машины с операционными системами Windows 10 и Ubuntu.

В процессе работы были освоены и реализованы следующие задачи:

- конфигурирование технических характеристик виртуальных машин (процессор, оперативная память, дисковое пространство, сетевые адаптеры);
- инсталляция компонентов Guest Additions для обеспечения расширенной интеграции между гостевыми и хостовой операционными системами;
- настройка различных типов сетевых соединений (Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT, сеть NAT) и анализ их особенностей;
- тестирование сетевого взаимодействия между виртуальными системами и проверка доступности интернет-ресурсов;
- изучение механизма снимков (создание, восстановление и управление состояниями ОС);
- организация совместного использования файловых ресурсов и настройка синхронизации буфера обмена между системами;
- применение консольной утилиты VBoxManage для автоматизации управления виртуальной инфраструктурой.

По итогам выполненной работы были приобретены практические компетенции:

- развертывания и конфигурирования виртуальных операционных систем в среде гипервизора;
- проектирования виртуальных сетевых топологий и диагностики межсетевого взаимодействия;
- применения технологии снимков для управления состояниями виртуальных машин;
- настройки механизмов обмена данными между физической и виртуальными системами

- автоматизации процессов управления виртуальной инфраструктурой посредством командного интерфейса.

Таким образом, поставленная цель лабораторной работы — приобретение навыков развертывания и администрирования виртуальных машин, настройки их сетевых параметров и освоение дополнительных возможностей платформы VirtualBox — была полностью выполнена.